

Wetterpilot 2.0 – Detaillierte Spezifikation (Implementierungsstand, v7)

Kurzüberblick

- MVVM mit Domain/Services/ViewModels/Views, DI über AppDependencies, 10■Tage■Horizon.
- Views: Welcome, Start (View1Start), Summary (View3Summary), Detail (View4Detail), Preferences, Info.
- Startscreen Toolbar: Drei■Punkte■Menü (oben rechts) öffnet ****PreferenceView**** und ****InfoView****.
- Multilingual (de/en), ForecastCard immer dunkelblau mit heller Schrift, PDF■Export (nur Summary).
- Navigation Bugfix: String■Key yyyy■MM■dd für Summary→Detail.
- Präferenzen: Enum „Vermeiden/Neutral/Bevorzugt“.
- Dark Mode: Felder in navySurface (#07102A), Rahmen navyFrame (#0F2A64).

Neue Funktion: Orts-Autovervollständigung (Type-Ahead)

Ziel

Während der Eingabe eines Ortsnamens erscheinen automatisch passende Vorschläge (max. 5). Auswahl übernimmt den kanonischen Ortsnamen (und optional GeoPlace) ins Eingabefeld.

UX

- Eingabe ab 2 Zeichen → Vorschlagsliste unter Textfeld.
- Debounce 300 ms, max. 5 Ergebnisse.
- Anzeige: „Name, Region, CountryCode“.
- Auswahl: setzt Feldtext + speichert GeoPlace; Vorschläge schließen sich.
- Escape/Tap-outside: schließt Liste.
- Freie Eingabe bleibt erlaubt.

Technik

- Erweiterung GeocodingProvider:
 - func suggest(prefix, language, limit) async throws -> [GeoPlace]
- Nutzung Open-Meteo-Geocoding API: /search?name=&count;=5&language;=&format;=json
- Caching: Memory + Disk (24h), Key = "sugg::".
- Debounce & Cancel: Task.sleep(300ms), laufende Tasks abbrechen bei neuer Eingabe.
- Datenmodell:

```
struct StopSpec { var place: String; var selected: GeoPlace? }
```
- RouteVM: suggestions: [Int: [GeoPlace]].

Fehlerfälle

- Kein Netz / API-Fehler → „Keine Vorschläge“ (non-blocking).
- Leere Liste → „Keine Vorschläge“.

- Analyse: nutzt selected GeoPlace wenn vorhanden, sonst normales Geocoding.

Lokalisierung

- de:

- suggestions_title = „Vorschläge“
- suggestions_none = „Keine Vorschläge“
- suggestions_more = „Weitere Treffer...“

- en:

- suggestions_title = „Suggestions“
- suggestions_none = „No suggestions“
- suggestions_more = „More results...“

Datenschutz

- Hinweis in InfoView: „Bei der Suche nach Orten werden eingegebene Namen an den Dienstleister Open■Meteo übertragen, um Vorschläge zu ermitteln.“

Implementierungs-Hinweise (UI)

- View1Start:
- TextField onChange → debounce → vm.suggest().
- Vorschlagsliste als Overlay unter dem TextField.
- Style:
 - Dark: Hintergrund navySurface, Border navyFrame, Text weiß.
 - Light: Hintergrund secondarySystemBackground, Border separator, Text navyBase.
- Accessibility: VoiceOver liest „Vorschläge, N Treffer“.
- Analyse: Prüft zuerst selected GeoPlace, sonst fallback auf normales Geocoding.

Status & Nächste Schritte

- PreferenceView (SegmentedPicker) bleibt bestehen.
- Autocomplete-Logik in GeocodingProvider + RouteVM ergänzen.
- Views erweitern mit Overlay für Vorschläge.
- InfoView um Datenschutz-Hinweis erweitern.
- Tests: Eingabe ab 2 Zeichen, Netzwerk-Fehler, Auswahl/Reset.